

물질안전보건자료

버전 6.11

최종 개정일자 2025.11.10

인쇄일 2026.01.30

최초 작성일자 2017.03.29

제품 번호 SIGALD - S5631

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

- a. 제품명 : Silicon dioxide
- 제품 번호 : S5631
- 브랜드 : SIGALD
- b. 제품의 권고 용도와
사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험용 화학물질
- c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)
- 전화 :
팩스 :
긴급전화 :

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류

특정표적장기 독성 - 반복 노출, 흡입 (구분 1), 폐

b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어

위험

유해·위험 문구

H372

흡입하여 장기간 또는 반복 노출되면 (폐)에 손상을 일으킴.

예방조치 문구

예방

P260

분진을 흡입하지 마시오.

P264

취급 후에는피부를 철저히 씻으시오.

P270

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

대응

P314

불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

폐기

P501

폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

없음

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3a 물질

동의어 : Silica
Quartz
Sand
Cristobalite

분자식 : O₂Si

분자량 : 60.08 g/몰

CAS 번호 또는 식별번호 : 14808-60-7

EC 번호 : 238-878-4

성분		분류	함유량
Quartz, respirable			
CAS 번호 또는 식별번호	14808-60-7 238-878-4	STOT RE 1; H372	>=95 - <= 100 %
EC 번호			

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.

c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 의사를 부르십시오.

d. 먹었을 때

삼켰을 때: 즉시 피해자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

일반적인 조치사항

본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

비가연성.주위에 화재 발생시 유해 증기가 방출될 수 있습니다.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

그 밖의 참고사항

가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것.

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 어떤 상황에서도 분진이 발생되거나 흡입하는 것을 피하십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

특별한 주의 조치가 필요치 않습니다.

c. 정화 또는 제거 방법

가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 건조상태로 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오. 분진이 발생하는 것을 피하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오.

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

단단히 잠글 것 건조한 곳에 둘 것. 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.

c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 6.1D: 비가연성, 급성 독성 카테고리 3/ 독성 화합물 또는 만성영향을 야기하는 유해물질

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출한 계	관리 계수	법적근거
Quartz, respirable	14808-60-7	TWA	0.05 mg/m ³	KR OEL
비고	사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질			

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호

분진이 발생될 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DIN EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

손 보호

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 보호

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트 KCL 741 Dermatril® L

땀 보호

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트 KCL 741 Dermatril® L

눈 보호

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경

신체 보호

보호복

위생상 주의사항

오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태	고체
색	자료없음

b. 냄새

자료없음

c. 냄새 역치	자료없음
d. pH	자료없음
e. 녹는 점	1,610 °C - lit.
f. 초기 끓는점	자료없음
g. 인화점	해당없음
h. 증발 속도	자료없음
i. 인화성(고체, 기체)	본 제품은 비연소성입니다.
j. 인화 또는 폭발 범위의 하한	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료없음
k. 증기압	자료없음
l. 수용해도	약간 용해됨
m. 증기밀도	자료없음
n. 밀도	2.6 g/cm ³ 에서 25 °C
o. n 옥탄올/물 분배계수	무기 물질에는 적용되지 않음
p. 자연발화 온도	자료없음
q. 분해 온도	자료없음
r. 역학점도	자료없음
동점도	자료없음
s. 분자량	60.08 g/몰

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

SIGALD- S5631

쪽 6 / 10

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

MERCK

b. 유해 반응의 가능성

자료없음

c. 피해야 할 조건

정보 없습니다.

d. 혼합금지물질

불화수소

e. 분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 실리콘 옥사이드(silicon oxides)

열분해

자료없음

항 11: 독성에 관한 정보

11.1 독성 영향 정보

급성 독성

경구: 자료없음

흡입: 자료없음

경피: 자료없음

피부 부식성 또는 자극성

자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성

자료없음

호흡기 또는 피부 과민성

자료없음

생식세포 변이원성

자료없음

발암성

자료없음

생식독성

자료없음

특정표적장기 독성 - 1회 노출

자료없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출

흡입 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴.

- 폐

흡인 유해성

자료없음

11.2 추가 정보

RTECS: VV7330000

3-4 um 호흡할 수 있는 크기의 입자를 오랜시간 호흡하는 것은 만성병의 위험요소가 될 수 있음. 현재 폐암에 대한 메커니즘을 포함하여, 석영 독성에 대한 메커니즘에 대한 연구의 제한적인 이해가 있음.

석영의 세포 변형활성이 석영의 발암유발 가능성과 관계하는지 결정할 연구가 요구되어짐.

현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

폐 - 결정체 실리카의 장기간 호흡은 폐의 섬유변형, 속립 성 흑발생을 야기하는 규폐증과 폐

섬유손상증을 일으키며, 마른기침, 호흡부족, 폐기종, 흉곽팽창, 폐결핵을 일으키기 쉬움. 나아가서는

식욕저하, 늑막염, 전체기능을 저하시킴. 발전된 규폐증은 심부전이나 폐조직을 파괴시켜 사망할수 있음.

결정체 실리카는 IARC와 NTP에 의하면 발암을 유발하는 물질로 알려져있음. - 인체 실험 증거에 의함

항 12: 환경에 미치는 영향

12.1 독성

자료없음

12.2 잔류성 및 분해성

생분해성 평가방법은 무기물질에 적용할 수 없습니다.

12.3 생물 농축성

자료없음

12.4 토양 이동성

자료없음

12.5 PBT 및 vPvB 평가결과

화학적 안전성 평가가 필요하지 않거나 수행되지 않기 때문에 PBT/vPvB 평가가 불가능합니다.

12.6 내분비 교란 속성

자료없음

12.7 기타 유해 영향

자료없음

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

위험하지 않은 상품

IATA

위험하지 않은 상품

그 밖의 참고사항

운송 규정상 위험물로 분류되지 않음.

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - Quartz, respirable, CAS 14808-60-7

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 - Quartz, respirable, CAS 14808-60-7

특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해·위험물질

해당없음

관리대상유해물질 - 해당없음

특별관리물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - 해당없음

제한물질 - 해당없음

금지물질 - 해당없음

사고대비물질 - 해당없음

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

d. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호

목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.03.29

c. 버전: 6.11 최종 개정일자 2025.11.10

e. 그 밖의 참고사항

3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H372 흡입하여 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킴.

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어야 함.
이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함.
제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을
취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은
송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2025 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과
일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는
변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로
연락하십시오.